

Data Science con MATLAB

Guida Introduttiva

Serve aiuto?

Se ti capita di incontrare difficoltà con l'installazione o con l'utilizzo di MATLAB materiale di corredo, ricordati sempre che puoi ricevere aiuto dal professore, o da altri studenti sulla pagina GitHub del libro riportata nella sezione “4.1 GitHub” di questa guida.

Indice della guida:

1	Installare MATLAB	2
1.1	Installazione del programma	2
1.2	Installazione di FSDA	3
2	Domande Frequenti	4
2.1	Licenza non utilizzabile	4

1 Installare MATLAB

Per installare MATLAB è necessario avere una licenza in corso di validità; utilizzando la tua email universitaria, avrai accesso gratuitamente ad una licenza MATLAB fornita dall'Università di Parma.

1.1 Installazione del programma

Per installare MATLAB, segui questi passi:

1. Dirigiti al seguente link: mathworks.com/downloads, seleziona la versione che vuoi scaricare (solitamente l'ultima uscita, a meno che tu non abbia esigenze particolari). Un programma per l'installazione guidata verrà scaricato sul tuo PC.
2. Ora, trova il programma che hai appena scaricato sul tuo PC (solitamente nella cartella **Downloads**), fai doppio clic su di esso ed esegilo. In questo modo inizierà la procedura guidata per l'installazione.
3. Ti verrà chiesto di selezionare una licenza: selezionala e procedi.
4. Scegli una cartella per l'installazione. Se non hai preferenze, lascia pure quella predefinita.
5. Seleziona quali prodotti vuoi installare. Per questo corso sono necessari i seguenti Toolbox:
 - MATLAB
 - Datafeed Toolbox
 - Econometrics Toolbox
 - Financial Toolbox
 - Image Processing Toolbox
 - Mapping Toolbox
 - Optimization Toolbox
 - Parallel Computing Toolbox
 - Risk Management Toolbox
 - Statistics and Machine Learning Toolbox
6. Seleziona ulteriori opzioni a seconda delle tue preferenze e inizia il processo di installazione. Una barra di avanzamento mostrerà l'andamento

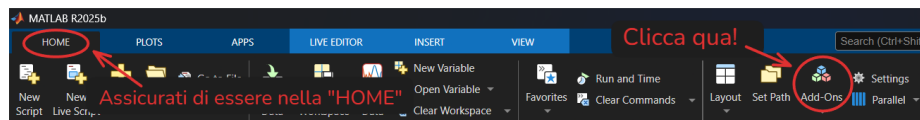
del processo e, al completamento dell'operazione, apparirà un messaggio sullo schermo. Dopo aver completato l'installazione di MATLAB, procedi alla prossima sezione per installare il Toolbox FSDA.

1.2 Installazione di FSDA

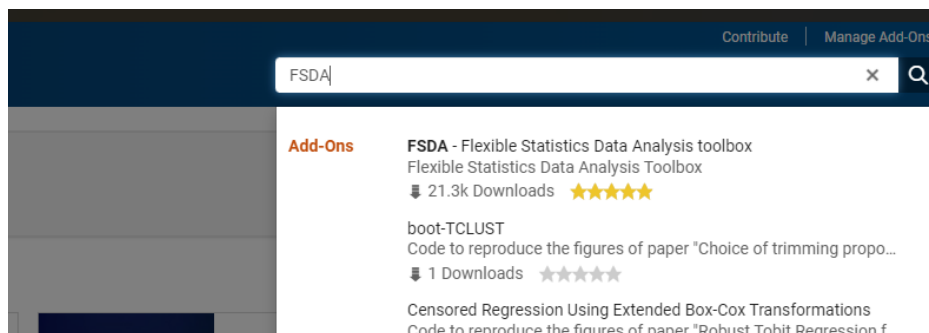
Ci siamo quasi! Ora devi solo installare il toolbox FSDA dall'Add-On Explorer di MATLAB.

FSDA, ovvero Flexible Statistics and Data Analysis Toolbox, estende le funzionalità di MATLAB e dello Statistics and Machine Learning Toolbox per supportare un'analisi robusta ed efficiente di dataset complessi influenzati da diverse fonti di eterogeneità.

1. Apri MATLAB e guarda nella barra degli strumenti in alto. Assicurati di essere nella sezione "HOME", trova il pulsante **Add-Ons** e cliccaci sopra.



2. L'Add-On Explorer di MATLAB si aprirà. Apri la barra di ricerca, scrivi **FSDA** e premi invio. Il primo risultato dovrebbe essere quello corretto: cliccalo.



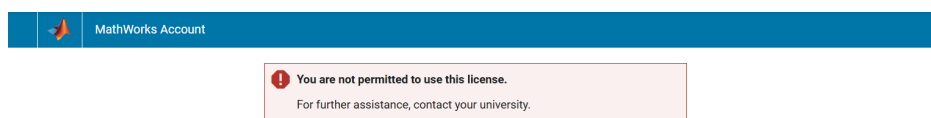
3. Clicca su **Add**: il processo di download e installazione del toolbox inizierà. Attendi che il processo sia finito.
4. FSDA è un progetto vivo e viene aggiornato spesso, per cui ogni tanto ricordati di utilizzare la funzione **tuna** per assicurarti di avere sempre l'ultima versione di FSDA.
Per utilizzare questa funzione, scrivi **tuna** nella command window di

MATLAB, se la tua versione di FSDA è obsoleta, ti verrà consigliato di aggiornare il toolbox attraverso l'Add-On Manager.

2 Domande Frequenti

2.1 Licenza non utilizzabile

Se durante l'installazione o l'accesso al sito web di MathWorks, vi capita di visualizzare il seguente messaggio:



La soluzione è spesso quella di inviare una email al seguente indirizzo: help-desk.informatico@unipr.it, contenente il vostro nome, cognome, corso e email universitaria, in cui descrivete dettagliatamente il messaggio di errore che vedete.